

La Guerra del Álgebra Vectorial

La Fragmentación en los formalismos matemáticos de la Física

Julian L. Avila-Martinez

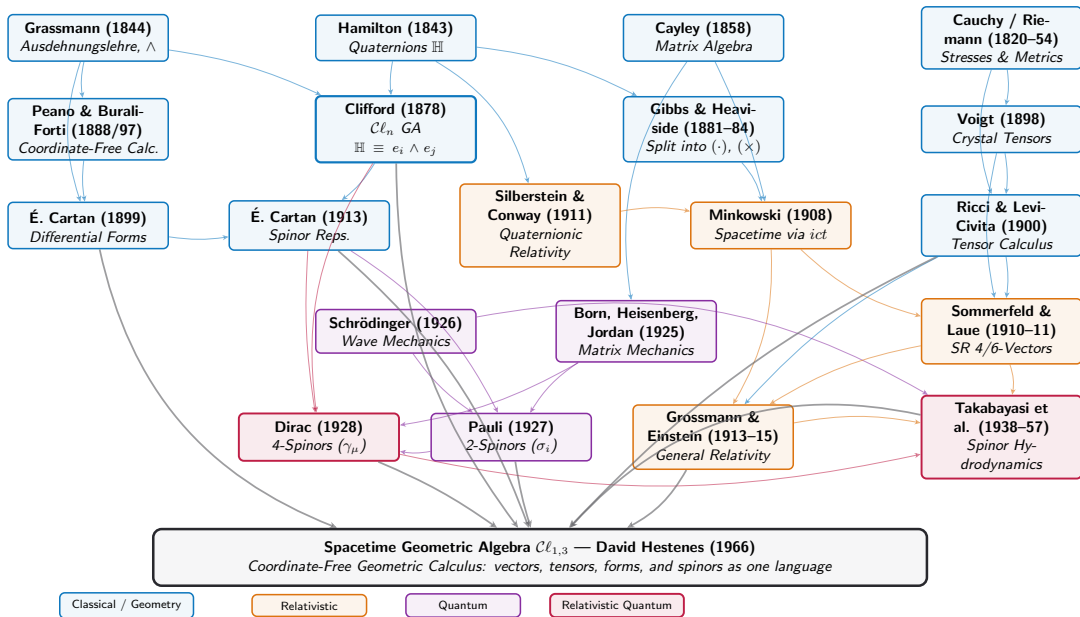
Asdrúbal Moreno Mosquera

Octubre 2026

III Semana de la Ciencia

Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales

Universidad Distrital Francisco José de Caldas



1. El Espacio y el Inicio del Conflicto (1843–1880)
2. La Batalla de los Formalismos (1881–1901)
3. La Reapertura en el Siglo XX (1905–1930)
4. La Síntesis de Hestenes y la Unificación

El Espacio y el Inicio del Conflicto (1843–1880)

¿Por qué una “Guerra del Álgebra Vectorial”?

Los propios protagonistas describieron el periodo como una batalla ideológica explícita:

- **J. W. Gibbs (1888)** Anticipó un *“Kampf ums Dasein”* (lucha por la existencia) entre Hamilton y Graßmann.
- **Lord Kelvin (1901)** Confesó una *“guerra de 38 años”* contra los cuaterniones.
- **Lord Rayleigh (1894)** Parodió a Tertuliano: *“Mirad cómo se aman estos vectoristas”*.
- **J. A. Schouten (1914)** Registró más de dos décadas del debate más encarnizado de la matemática moderna.

Aunque el término “Guerra del Álgebra Vectorial” parece ser más reciente Chappel et al. (2016).

¿Por qué una “Guerra del Álgebra Vectorial”?

Los propios protagonistas describieron el periodo como una batalla ideológica explícita:

- **J. W. Gibbs (1888)** Anticipó un *“Kampf ums Dasein”* (lucha por la existencia) entre Hamilton y Graßmann.
- **Lord Kelvin (1901)** Confesó una *“guerra de 38 años”* contra los cuaterniones.
- **Lord Rayleigh (1894)** Parodió a Tertuliano: *“Mirad cómo se aman estos vectoristas”*.
- **J. A. Schouten (1914)** Registró más de dos décadas del debate más encarnizado de la matemática moderna.

Aunque el término “Guerra del Álgebra Vectorial” parece ser más reciente Chappel et al. (2016).

¿Por qué una “Guerra del Álgebra Vectorial”?

Los propios protagonistas describieron el periodo como una batalla ideológica explícita:

- **J. W. Gibbs (1888)** Anticipó un *“Kampf ums Dasein”* (lucha por la existencia) entre Hamilton y Graßmann.
- **Lord Kelvin (1901)** Confesó una *“guerra de 38 años”* contra los cuaterniones.
- **Lord Rayleigh (1894)** Parodió a Tertuliano: *“Mirad cómo se aman estos vectoristas”*.
- **J. A. Schouten (1914)** Registró más de dos décadas del debate más encarnizado de la matemática moderna.

Aunque el término “Guerra del Álgebra Vectorial” parece ser más reciente Chappel et al. (2016).

¿Por qué una “Guerra del Álgebra Vectorial”?

Los propios protagonistas describieron el periodo como una batalla ideológica explícita:

- **J. W. Gibbs (1888)** Anticipó un *“Kampf ums Dasein”* (lucha por la existencia) entre Hamilton y Graßmann.
- **Lord Kelvin (1901)** Confesó una *“guerra de 38 años”* contra los cuaterniones.
- **Lord Rayleigh (1894)** Parodió a Tertuliano: *“Mirad cómo se aman estos vectoristas”*.
- **J. A. Schouten (1914)** Registró más de dos décadas del debate más encarnizado de la matemática moderna.

Aunque el término “Guerra del Álgebra Vectorial” parece ser más reciente Chappel et al. (2016).

¿Por qué una “Guerra del Álgebra Vectorial”?

Los propios protagonistas describieron el periodo como una batalla ideológica explícita:

- **J. W. Gibbs (1888)** Anticipó un *“Kampf ums Dasein”* (lucha por la existencia) entre Hamilton y Graßmann.
- **Lord Kelvin (1901)** Confesó una *“guerra de 38 años”* contra los cuaterniones.
- **Lord Rayleigh (1894)** Parodió a Tertuliano: *“Mirad cómo se aman estos vectoristas”*.
- **J. A. Schouten (1914)** Registró más de dos décadas del debate más encarnizado de la matemática moderna.

Aunque el término “Guerra del Álgebra Vectorial” parece ser más reciente **Chappel et al. (2016)**.

La Naturaleza de la Disputa

No fue una simple riña sobre **notación o estilo**. Fue una controversia sobre **cuál** es la estructura algebraica intrínseca del espacio físico.

El Coste Histórico

La fractura de la física teórica en múltiples dialectos “incompatibles” (matrices, tensores, espinores, formas).

La Naturaleza de la Disputa

No fue una simple riña sobre **notación o estilo**. Fue una controversia sobre **cuál** es la estructura algebraica intrínseca del espacio físico.

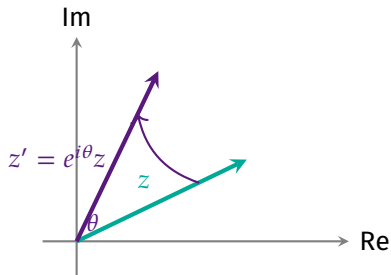
El Coste Histórico

La fractura de la física teórica en **múltiples dialectos “incompatibles”** (matrices, tensores, espinores, formas).

La Pregunta de Fondo: ¿Cómo Matematizar el Espacio?

Trabajo Previo en el Plano ($\mathbb{R}^2$)

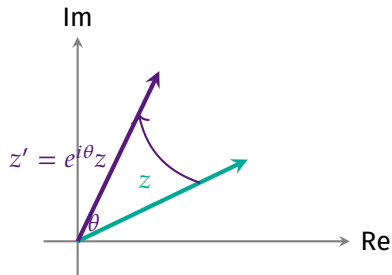
- Los números complejos $z = x + iy$ resolvieron la geometría de dos dimensiones.
- Multiplicación: combina dilatación y rotación $z' = \rho e^{i\theta} z$.
- Siglo XIX Hallar un sistema análogo para tres dimensiones $\mathbb{R}^3$.



La Pregunta de Fondo: ¿Cómo Matematizar el Espacio?

Trabajo Previo en el Plano ($\mathbb{R}^2$)

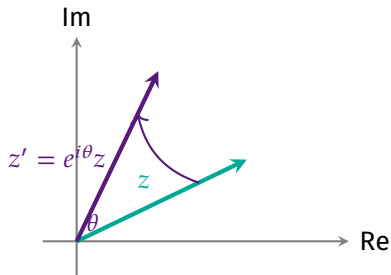
- Los números complejos $z = x + iy$ resolvieron la geometría de dos dimensiones.
- Multiplicación: combina dilatación y rotación $z' = \rho e^{i\theta} z$.
- Siglo XIX Hallar un sistema análogo para tres dimensiones $\mathbb{R}^3$.



La Pregunta de Fondo: ¿Cómo Matematizar el Espacio?

Trabajo Previo en el Plano ($\mathbb{R}^2$)

- Los números complejos $z = x + iy$ resolvieron la geometría de dos dimensiones.
- Multiplicación: combina dilatación y rotación $z' = \rho e^{i\theta} z$.
- **Siglo XIX** Hallar un sistema análogo para tres dimensiones $\mathbb{R}^3$.



Sir William Rowan Hamilton (1843)



Sir W. R. Hamilton (1805 – 1865) [14]

- Tras 13 años, comprende que se requiere una cuarta dimensión: **los cuaterniones** $\mathbb{H}$.
- Grabado en el puente Brougham (Dublín)

$$i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1$$

- Creador de los términos **escalar**, **vector** y el operador diferencial **nabla** ($\nabla = i\partial_x + j\partial_y + k\partial_z$) aunque no le dio este nombre.

Sir William Rowan Hamilton (1843)



Sir W. R. Hamilton (1805 – 1865) [14]

- Tras 13 años, comprende que se requiere una cuarta dimensión: **los cuaterniones** $\mathbb{H}$.
- Grabado en el puente Brougham (Dublín)

$$i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1$$

- Creador de los términos **escalar**, **vector** y el operador diferencial **nabla** ($\nabla = i\partial_x + j\partial_y + k\partial_z$) aunque no le dio este nombre.

Sir William Rowan Hamilton (1843)



Sir W. R. Hamilton (1805 – 1865) [14]

- Tras 13 años, comprende que se requiere una cuarta dimensión: **los cuaterniones** $\mathbb{H}$.
- Grabado en el puente Brougham (Dublín)

$$i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1$$

- Creador de los términos **escalar**, **vector** y el operador diferencial **nabla** ($\nabla = i\partial_x + j\partial_y + k\partial_z$) aunque no le dio este nombre.

1844: *Die Lineale Ausdehnungslehre*

- Profesor de secundaria en Stettin, concibe geometría de dimensión arbitraria.
- Introduce el concepto de **magnitudes extensivas**:
 - Elementos de orden 1: vectores (longitud).
 - Elementos de orden 2: bivectores (área dirigida).
 - Elementos de orden k : k -vectores.
- Define el **producto exterior** $\wedge$, anticomutativo e independiente de coordenadas.



H. G. Graßmann (1809 – 1877) [10]

1844: *Die Lineale Ausdehnungslehre*

- Profesor de secundaria en Stettin, concibe geometría de dimensión arbitraria.
- Introduce el concepto de **magnitudes extensivas**:
 - Elementos de orden 1: vectores (longitud).
 - Elementos de orden 2: bivectores (área dirigida).
 - Elementos de orden k : k -vectores.
- Define el **producto exterior** $\wedge$, anticomutativo e independiente de coordenadas.



H. G. Graßmann (1809 – 1877) [10]

1844: *Die Lineale Ausdehnungslehre*

- Profesor de secundaria en Stettin, concibe geometría de dimensión arbitraria.
- Introduce el concepto de **magnitudes extensivas**:
 - Elementos de orden 1: vectores (longitud).
 - Elementos de orden 2: bivectores (área dirigida).
 - Elementos de orden k : k -vectores.
- Define el **producto exterior** $\wedge$, anticomutativo e independiente de coordenadas.



H. G. Graßmann (1809 – 1877) [10]

1844: *Die Lineale Ausdehnungslehre*

- Profesor de secundaria en Stettin, concibe geometría de dimensión arbitraria.
- Introduce el concepto de **magnitudes extensivas**:
 - Elementos de orden 1: vectores (longitud).
 - Elementos de orden 2: bivectores (área dirigida).
 - Elementos de orden k : k -vectores.
- Define el **producto exterior** $\wedge$, anticomutativo e independiente de coordenadas.



H. G. Graßmann (1809 – 1877) [10]

1844: *Die Lineale Ausdehnungslehre*

- Profesor de secundaria en Stettin, concibe geometría de dimensión arbitraria.
- Introduce el concepto de **magnitudes extensivas**:
 - Elementos de orden 1: vectores (longitud).
 - Elementos de orden 2: bivectores (área dirigida).
 - Elementos de orden k : k -vectores.
- Define el **producto exterior** $\wedge$, anticomutativo e independiente de coordenadas.



H. G. Graßmann (1809 – 1877) [10]

1844: *Die Lineale Ausdehnungslehre*

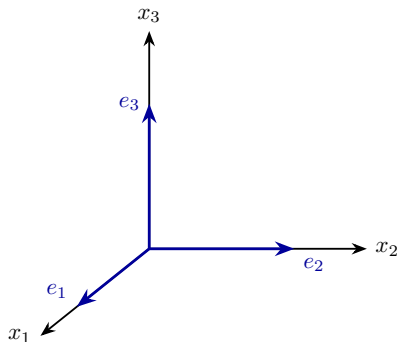
- Profesor de secundaria en Stettin, concibe geometría de dimensión arbitraria.
- Introduce el concepto de **magnitudes extensivas**:
 - Elementos de orden 1: vectores (longitud).
 - Elementos de orden 2: bivectores (área dirigida).
 - Elementos de orden k : k -vectores.
- Define el **producto exterior** $\wedge$, anticomutativo e independiente de coordenadas.



H. G. Graßmann (1809 – 1877) [10]

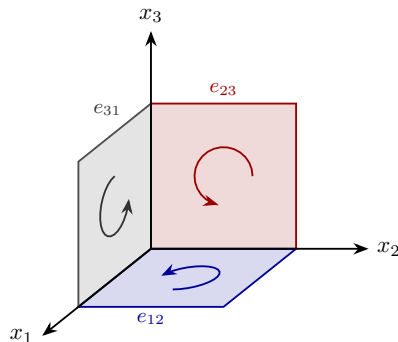
1-elemento (Segmento de Línea)

- Magnitudes traslacionales: x, v, p, F .
- **Paridad espacial impar**: $v \rightarrow -v$.



2-elemento (Plano Orientado)

- Magnitudes rotacionales: L, ω, B, N .
- **Paridad espacial par**: $B \rightarrow +B$.



Tres bandos y una vía ignorada

- **Partidarios de Hamilton:** Los cuaterniones son la clave de la naturaleza por ser un álgebra de división asociativa.
- **Lectores de Graßmann:** El producto exterior generaliza a cualquier dimensión.
- **Arthur Cayley (1858):** Inventa las **matrices**; prefiere el cálculo cartesiano y desconfía del purismo cuaterniónico.



P. G. Tait (1831–1901) [12]

- Amigo íntimo de la infancia de Maxwell.
- Colaborador científico de Lord Kelvin.
- Asume el legado de Hamilton tras su muerte en 1865.
- Inicia una cruzada para convertir a los cuaterniones en el catecismo obligatorio de la física británica.



P. G. Tait (1831–1901) [12]

- Amigo íntimo de la infancia de Maxwell.
- Colaborador científico de Lord Kelvin.
- Asume el legado de Hamilton tras su muerte en 1865.
- Inicia una cruzada para convertir a los cuaterniones en el catecismo obligatorio de la física británica.



P. G. Tait (1831–1901) [12]

- Amigo íntimo de la infancia de Maxwell.
- Colaborador científico de Lord Kelvin.
- Asume el legado de Hamilton tras su muerte en 1865.
- Inicia una cruzada para convertir a los cuaterniones en el catecismo obligatorio de la física británica.



P. G. Tait (1831–1901) [12]

- Amigo íntimo de la infancia de Maxwell.
- Colaborador científico de Lord Kelvin.
- Asume el legado de Hamilton tras su muerte en 1865.
- Inicia una cruzada para convertir a los cuaterniones en el catecismo obligatorio de la física británica.

El *Treatise on Natural Philosophy* (1867)

- Conocido como los “*Principia* del siglo XIX”, coescrito por Thomson (Lord Kelvin) y Tait.
- Tait intentó fervientemente que la física del tratado estuviera escrita en cuaterniones.
- Kelvin vetó radicalmente la idea, obligando a redactar en coordenadas cartesianas clásicas.
- Maxwell comentó sobre el trabajo: “la idea guía... es que la geometría, en sí misma, es parte de la ciencia del movimiento.”

El *Treatise on Natural Philosophy* (1867)

- Conocido como los “*Principia* del siglo XIX”, coescrito por Thomson (Lord Kelvin) y Tait.
- Tait intentó fervientemente que la física del tratado estuviera escrita en cuaterniones.
- Kelvin vetó radicalmente la idea, obligando a redactar en coordenadas cartesianas clásicas.
- Maxwell comentó sobre el trabajo: “la idea guía... es que la geometría, en sí misma, es parte de la ciencia del movimiento.”

El *Treatise on Natural Philosophy* (1867)

- Conocido como los “*Principia* del siglo XIX”, coescrito por Thomson (Lord Kelvin) y Tait.
- Tait intentó fervientemente que la física del tratado estuviera escrita en cuaterniones.
- Kelvin vetó radicalmente la idea, obligando a redactar en coordenadas cartesianas clásicas.
- Maxwell comentó sobre el trabajo: “la idea guía... es que la geometría, en sí misma, es parte de la ciencia del movimiento.”

El *Treatise on Natural Philosophy* (1867)

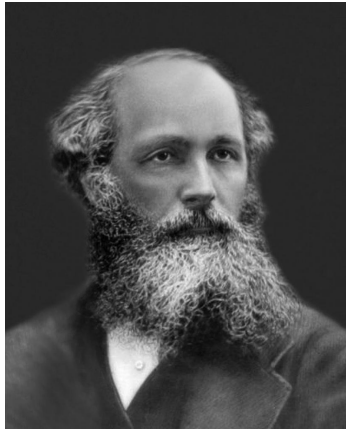
- Conocido como los “*Principia* del siglo XIX”, coescrito por Thomson (Lord Kelvin) y Tait.
- Tait intentó fervientemente que la física del tratado estuviera escrita en cuaterniones.
- Kelvin vetó radicalmente la idea, obligando a redactar en coordenadas cartesianas clásicas.
- Maxwell comentó sobre el trabajo: “la idea guía... es que la geometría, en si misma, es parte de la ciencia del movimiento.”

La Confesión de Kelvin (1901)

“Tait y yo libramos una guerra de treinta y ocho años sobre los cuaterniones... Para aquellos que los tocaron en cualquier sentido, han sido una calamidad absoluta, incluido Clerk Maxwell.”

En el *Treatise on Electricity and Magnetism* (1873)

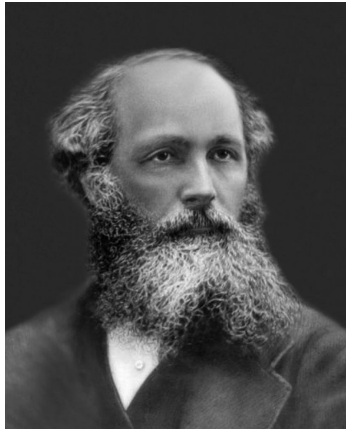
- Maxwell adoptó el lenguaje conceptual de vectores y el operador ∇ promovido por Tait.
- No obstante, escribió sus ecuaciones por duplicado: en componentes y en notación cuaterniónica.



J. C. Maxwell (1831–1879) [11]

En el *Treatise on Electricity and Magnetism* (1873)

- Maxwell adoptó el lenguaje conceptual de vectores y el operador ∇ promovido por Tait.
- No obstante, escribió sus ecuaciones por duplicado: **en componentes** y en **notación cuaterniónica**.



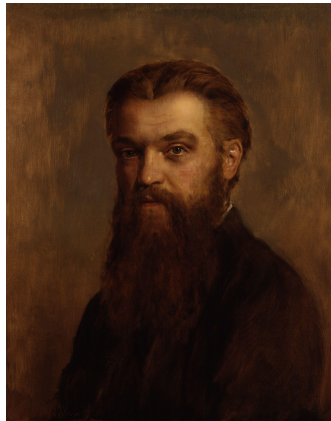
J. C. Maxwell (1831–1879) [11]

La visión de Maxwell

A Maxwell le gustaban las *ideas* de los cuaterniones $\mathbb{H}$ pero le disgustaban sus *métodos*.

- Uno de los pocos matemáticos de su era que conocía **a fondo** tanto la obra de Hamilton como la de Graßmann.
- En 1876, tras leer a Riemann, presentó una memoria anticipatoria:

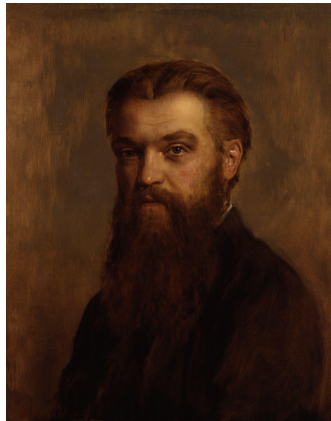
Propongo que la materia y la gravedad no son más que ondulaciones en la curvatura de nuestro espacio tridimensional.



W. K. Clifford (1845–1879) [13]

- Uno de los pocos matemáticos de su era que conocía **a fondo** tanto la obra de Hamilton como la de Graßmann.
- En 1876, tras leer a Riemann, presentó una memoria anticipatoria:

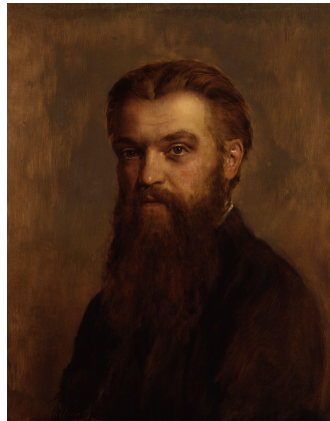
Propongo que la materia y la gravedad no son más que ondulaciones en la curvatura de nuestro espacio tridimensional.



W. K. Clifford (1845–1879) [13]

- Uno de los pocos matemáticos de su era que conocía **a fondo** tanto la obra de Hamilton como la de Graßmann.
- En 1876, tras leer a Riemann, presentó una memoria anticipatoria:

Propongo que la materia y la gravedad no son más que ondulaciones en la curvatura de nuestro espacio tridimensional.



W. K. Clifford (1845–1879) [13]

El Descubrimiento de William Kingdon Clifford

Las unidades imaginarias de Hamilton son los **bivectores** de Graßmann:

$$i \equiv e_2 \wedge e_3, \quad j \equiv e_3 \wedge e_1, \quad k \equiv e_1 \wedge e_2$$

El Producto Geométrico:

$$uv = u \cdot v + u \wedge v$$

- Parte escalar simétrica: contracción métrica.
- Parte bivectorial antisimétrica: plano orientado.
- Unifica extensión, rotación e inversión.

El Descubrimiento de William Kingdon Clifford

Las unidades imaginarias de Hamilton son los **bivectores** de Graßmann:

$$i \equiv e_2 \wedge e_3, \quad j \equiv e_3 \wedge e_1, \quad k \equiv e_1 \wedge e_2$$

El Producto Geométrico:

$$uv = u \cdot v + u \wedge v$$

- Parte escalar simétrica: contracción métrica.
- Parte bivectorial antisimétrica: plano orientado.
- Unifica extensión, rotación e inversión.

3 de marzo de 1879

Muere William Kingdon Clifford
a la edad de **33 años** en Madeira.

Con su prematura desaparición por tuberculosis, el único puente entre la tradición británica y continental quedó destruido. La síntesis fue sepultada durante casi un siglo.

3 de marzo de 1879

Muere William Kingdon Clifford
a la edad de 33 años en Madeira.

Con su prematura desaparición por tuberculosis, el único puente entre la tradición británica y continental quedó destruido. La síntesis fue sepultada durante casi un siglo.

La Batalla de los Formalismos (1881–1901)

J. Willard Gibbs (1839–1903)

- Considerado el primer gran físico teórico de los Estados Unidos (profesor en Yale).
- Dicta un curso en 1879 donde abandona los cuaterniones para enseñar solo la física requerida por Maxwell.
- Imprime folletos privados en 1881–1884 con su sistema.

Oliver Heaviside (1850–1925)

- Genio telegrafista e ingeniero inglés autodidacta.
- Reduce las 20 ecuaciones complejas originales de Maxwell a las **4 ecuaciones vectoriales modernas**.
- Llega de forma independiente al mismo esquema de Gibbs.

J. Willard Gibbs (1839–1903)

- Considerado el primer gran físico teórico de los Estados Unidos (profesor en Yale).
- Dicta un curso en 1879 donde abandona los cuaterniones para enseñar solo la física requerida por Maxwell.
- Imprime folletos privados en 1881–1884 con su sistema.

Oliver Heaviside (1850–1925)

- Genio telegrafista e ingeniero inglés autodidacta.
- Reduce las 20 ecuaciones complejas originales de Maxwell a las **4 ecuaciones vectoriales modernas**.
- Llega de forma independiente al mismo esquema de Gibbs.

J. Willard Gibbs (1839–1903)

- Considerado el primer gran físico teórico de los Estados Unidos (profesor en Yale).
- Dicta un curso en 1879 donde abandona los cuaterniones para enseñar solo la física requerida por Maxwell.
- Imprime folletos privados en 1881–1884 con su sistema.

Oliver Heaviside (1850–1925)

- Genio telegrafista e ingeniero inglés autodidacta.
- Reduce las 20 ecuaciones complejas originales de Maxwell a las **4 ecuaciones vectoriales modernas**.
- Llega de forma independiente al mismo esquema de Gibbs.

J. Willard Gibbs (1839–1903)

- Considerado el primer gran físico teórico de los Estados Unidos (profesor en Yale).
- Dicta un curso en 1879 donde abandona los cuaterniones para enseñar solo la física requerida por Maxwell.
- Imprime folletos privados en 1881–1884 con su sistema.

Oliver Heaviside (1850–1925)

- Genio telegrafista e ingeniero inglés autodidacta.
- Reduce las 20 ecuaciones complejas originales de Maxwell a las 4 ecuaciones vectoriales modernas.
- Llega de forma independiente al mismo esquema de Gibbs.

J. Willard Gibbs (1839–1903)

- Considerado el primer gran físico teórico de los Estados Unidos (profesor en Yale).
- Dicta un curso en 1879 donde abandona los cuaterniones para enseñar solo la física requerida por Maxwell.
- Imprime folletos privados en 1881–1884 con su sistema.

Oliver Heaviside (1850–1925)

- Genio telegrafista e ingeniero inglés autodidacta.
- Reduce las 20 ecuaciones complejas originales de Maxwell a las **4 ecuaciones vectoriales modernas**.
- Llega de forma independiente al mismo esquema de Gibbs.

J. Willard Gibbs (1839–1903)

- Considerado el primer gran físico teórico de los Estados Unidos (profesor en Yale).
- Dicta un curso en 1879 donde abandona los cuaterniones para enseñar solo la física requerida por Maxwell.
- Imprime folletos privados en 1881–1884 con su sistema.

Oliver Heaviside (1850–1925)

- Genio telegrafista e ingeniero inglés autodidacta.
- Reduce las 20 ecuaciones complejas originales de Maxwell a las **4 ecuaciones vectoriales modernas**.
- Llega de forma independiente al mismo esquema de Gibbs.

La división del producto cuaterniónico:

$$vw = -v \cdot w + v \times w$$

- Gibbs separa la parte escalar y la vectorial en dos operaciones desconectadas.
- Cambia el signo para hacer que $v \cdot v > 0$.
- Transforma el **bivector** (plano) en un **vector axial** mediante la regla de la mano derecha.

La Pérdida Algebraica

- El producto vectorial $\times$ no es asociativo:

$$a \times (b \times c) \neq (a \times b) \times c$$

- Se pierde la división, no existe inverso vectorial v^{-1} .
- El producto cruz solo existe en $\mathbb{R}^3$ (y en $\mathbb{R}^7$).

La división del producto cuaterniónico:

$$vw = -v \cdot w + v \times w$$

- Gibbs separa la parte escalar y la vectorial en dos operaciones desconectadas.
- Cambia el signo para hacer que $v \cdot v > 0$.
- Transforma el **bivector** (plano) en un **vector axial** mediante la regla de la mano derecha.

La Pérdida Algebraica

- El producto vectorial $\times$ no es asociativo:

$$a \times (b \times c) \neq (a \times b) \times c$$

- Se pierde la división, no existe inverso vectorial v^{-1} .
- El producto cruz solo existe en $\mathbb{R}^3$ (y en $\mathbb{R}^7$).

La división del producto cuaterniónico:

$$vw = -v \cdot w + v \times w$$

- Gibbs separa la parte escalar y la vectorial en dos operaciones desconectadas.
- Cambia el signo para hacer que $v \cdot v > 0$.
- Transforma el **bivector** (plano) en un **vector axial** mediante la regla de la mano derecha.

La Pérdida Algebraica

- El producto vectorial $\times$ no es asociativo:

$$a \times (b \times c) \neq (a \times b) \times c$$

- Se pierde la división, no existe inverso vectorial v^{-1} .
- El producto cruz solo existe en $\mathbb{R}^3$ (y en $\mathbb{R}^7$).

La división del producto cuaterniónico:

$$vw = -v \cdot w + v \times w$$

- Gibbs separa la parte escalar y la vectorial en dos operaciones desconectadas.
- Cambia el signo para hacer que $v \cdot v > 0$.
- Transforma el **bivector** (plano) en un **vector axial** mediante la regla de la mano derecha.

La Pérdida Algebraica

- El producto vectorial $\times$ **no es asociativo**:

$$a \times (b \times c) \neq (a \times b) \times c$$

- Se pierde la división, no existe inverso vectorial v^{-1} .
- El producto cruz solo existe en $\mathbb{R}^3$ (y en $\mathbb{R}^7$).

La división del producto cuaterniónico:

$$vw = -v \cdot w + v \times w$$

- Gibbs separa la parte escalar y la vectorial en dos operaciones desconectadas.
- Cambia el signo para hacer que $v \cdot v > 0$.
- Transforma el **bivector** (plano) en un **vector axial** mediante la regla de la mano derecha.

La Pérdida Algebraica

- El producto vectorial $\times$ **no es asociativo**:

$$a \times (b \times c) \neq (a \times b) \times c$$

- **Se pierde la división**, no existe inverso vectorial v^{-1} .
- El producto cruz solo existe en $\mathbb{R}^3$ (y en $\mathbb{R}^7$).

La división del producto cuaterniónico:

$$vw = -v \cdot w + v \times w$$

- Gibbs separa la parte escalar y la vectorial en dos operaciones desconectadas.
- Cambia el signo para hacer que $v \cdot v > 0$.
- Transforma el **bivector** (plano) en un **vector axial** mediante la regla de la mano derecha.

La Pérdida Algebraica

- El producto vectorial $\times$ **no es asociativo**:

$$a \times (b \times c) \neq (a \times b) \times c$$

- **Se pierde la división**, no existe inverso vectorial v^{-1} .
- El producto cruz solo existe en $\mathbb{R}^3$ (y en $\mathbb{R}^7$).

Los Cuaternionistas

- Liderados por **P. G. Tait**.
- Defendían la integridad algebraica: asociatividad y división.
- Tait denunció:

“Un monstruo hermafrodita compuesto de retazos de Hamilton y Graßmann... una mutilación.”

Los Vectoristas

- Liderados por **J. W. Gibbs** y **O. Heaviside**.
- Guiados por el pragmatismo telegráfico e ingenieril.
- Heaviside replicó:

“Los cuaterniones son un monstruo intratable... Necesitamos vectores que apunten en el espacio.”

Los Cuaternionistas

- Liderados por **P. G. Tait**.
- Defendían la integridad algebraica: asociatividad y división.
- Tait denunció:

“Un monstruo hermafrodita compuesto de retazos de Hamilton y Graßmann... una mutilación.”

Los Vectoristas

- Liderados por **J. W. Gibbs** y **O. Heaviside**.
- Guiados por el pragmatismo telegráfico e ingenieril.
- Heaviside replicó:

“Los cuaterniones son un monstruo intratable... Necesitamos vectores que apunten en el espacio.”

Los Cuaternionistas

- Liderados por **P. G. Tait**.
- Defendían la integridad algebraica: asociatividad y división.
- Tait denunció:

“Un monstruo hermafrodita compuesto de retazos de Hamilton y Graßmann... una mutilación.”

Los Vectoristas

- Liderados por **J. W. Gibbs** y **O. Heaviside**.
- Guiados por el pragmatismo telegráfico e ingenieril.
- Heaviside replicó:

“Los cuaterniones son un monstruo intratable... Necesitamos vectores que apunten en el espacio.”

Los Cuaternionistas

- Liderados por **P. G. Tait**.
- Defendían la integridad algebraica: asociatividad y división.
- Tait denunció:
“Un monstruo hermafrodita compuesto de retazos de Hamilton y Graßmann... una mutilación.”

Los Vectoristas

- Liderados por **J. W. Gibbs** y **O. Heaviside**.
- Guiados por el pragmatismo telegráfico e ingenieril.
- Heaviside replicó:
“Los cuaterniones son un monstruo intratable... Necesitamos vectores que apunten en el espacio.”

Los Cuaternionistas

- Liderados por **P. G. Tait**.
- Defendían la integridad algebraica: asociatividad y división.
- Tait denunció:
“Un monstruo hermafrodita compuesto de retazos de Hamilton y Graßmann... una mutilación.”

Los Vectoristas

- Liderados por **J. W. Gibbs** y **O. Heaviside**.
- Guiados por el pragmatismo telegráfico e ingenieril.
- Heaviside replicó:
“Los cuaterniones son un monstruo intratable... Necesitamos vectores que apunten en el espacio.”

Los Cuaternionistas

- Liderados por **P. G. Tait**.
- Defendían la integridad algebraica: asociatividad y división.
- Tait denunció:
“Un monstruo hermafrodita compuesto de retazos de Hamilton y Graßmann... una mutilación.”

Los Vectoristas

- Liderados por **J. W. Gibbs** y **O. Heaviside**.
- Guiados por el pragmatismo telegráfico e ingenieril.
- Heaviside replicó:
“Los cuaterniones son un monstruo intratable... Necesitamos vectores que apunten en el espacio.”

Los Cuaternionistas

- Liderados por **P. G. Tait**.
- Defendían la integridad algebraica: asociatividad y división.
- Tait denunció:
“Un monstruo hermafrodita compuesto de retazos de Hamilton y Graßmann... una mutilación.”

Los Vectoristas

- Liderados por **J. W. Gibbs** y **O. Heaviside**.
- Guiados por el pragmatismo telegráfico e ingenieril.
- Heaviside replicó:
“Los cuaterniones son un monstruo intratable... Necesitamos vectores que apunten en el espacio.”

Los Cuaternionistas

- Liderados por **P. G. Tait**.
- Defendían la integridad algebraica: asociatividad y división.
- Tait denunció:
“Un monstruo hermafrodita compuesto de retazos de Hamilton y Graßmann... una mutilación.”

Los Vectoristas

- Liderados por **J. W. Gibbs** y **O. Heaviside**.
- Guiados por el pragmatismo telegráfico e ingenieril.
- Heaviside replicó:
“Los cuaterniones son un monstruo intratable... Necesitamos vectores que apunten en el espacio.”

Edwin B. Wilson (1901)

Vector Analysis (Manual para estudiantes)

- Wilson, discípulo de Gibbs en Yale, sintetiza las lecciones de su maestro.
- El libro se convierte en un éxito mundial arrollador, reeditado por décadas.
- Las universidades adoptan masivamente el cálculo vectorial tridimensional $(\cdot, \times, \nabla)$.

Edwin B. Wilson (1901)

Vector Analysis (Manual para estudiantes)

- Wilson, discípulo de Gibbs en Yale, sintetiza las lecciones de su maestro.
- El libro se convierte en un éxito mundial arrollador, reeditado por décadas.
- Las universidades adoptan masivamente el cálculo vectorial tridimensional $(\cdot, \times, \nabla)$.

Edwin B. Wilson (1901)

Vector Analysis (Manual para estudiantes)

- Wilson, discípulo de Gibbs en Yale, sintetiza las lecciones de su maestro.
- El libro se convierte en un éxito mundial arrollador, reeditado por décadas.
- Las universidades adoptan masivamente el cálculo vectorial tridimensional $(\cdot, \times, \nabla)$.

Ilusión de Paz

La comunidad científica creyó que el debate sobre el álgebra del espacio estaba resuelto definitivamente en 1901.

Ilusión de Paz

La comunidad científica creyó que el debate sobre el álgebra del espacio estaba resuelto definitivamente en 1901.

La paz duró exactamente cuatro años...

La Reapertura en el Siglo XX (1905–1930)



H. Minkowski (1864–1909) [9]

1908: Hermann Minkowski

- El espacio y el tiempo se unen en una variedad de 4 dimensiones.
- Minkowski rechaza frontalmente los cuaterniones: los cataloga de “demasiado estrechos y torpes”.
- Recurre a matrices de Cayley y al artificio de la coordenada imaginaria $x_4 = ict$.
- Define vectores de 1ª especie (4×1) y de 2ª especie (4×4 antisimétricos).



H. Minkowski (1864–1909) [9]

1908: Hermann Minkowski

- El espacio y el tiempo se unen en una variedad de 4 dimensiones.
- Minkowski rechaza frontalmente los cuaterniones: los cataloga de “demasiado estrechos y torpes”.
- Recurre a matrices de Cayley y al artificio de la coordenada imaginaria $x_4 = ict$.
- Define vectores de 1ª especie (4×1) y de 2ª especie (4×4 antisimétricos).



H. Minkowski (1864–1909) [9]

1908: Hermann Minkowski

- El espacio y el tiempo se unen en una variedad de 4 dimensiones.
- Minkowski rechaza frontalmente los cuaterniones: los cataloga de “demasiado estrechos y torpes”.
- Recurre a matrices de Cayley y al artificio de la coordenada imaginaria $x_4 = ict$.
- Define vectores de 1ª especie (4×1) y de 2ª especie (4×4 antisimétricos).



H. Minkowski (1864–1909) [9]

1908: Hermann Minkowski

- El espacio y el tiempo se unen en una variedad de 4 dimensiones.
- Minkowski rechaza frontalmente los cuaterniones: los cataloga de “demasiado estrechos y torpes”.
- Recurre a matrices de Cayley y al artificio de la coordenada imaginaria $x_4 = ict$.
- Define vectores de 1ª especie (4×1) y de 2ª especie (4×4 antisimétricos).

Arnold Sommerfeld (1910)

Demuestra que los “vectores de 2ª especie” (*sechsvektoren*) de Minkowski son bivectores de Graßmann.

Max von Laue (1911)

Dado que la relatividad prohíbe el sólido rígido ideal, exige el tratamiento de **medios continuos deformables**, obligando a recurrir a **los tensores**.

Arnold Sommerfeld (1910)

Demuestra que los “vectores de 2ª especie” (*sechsvektoren*) de Minkowski son bivectores de Graßmann.

Max von Laue (1911)

Dado que la relatividad prohíbe el sólido rígido ideal, exige el tratamiento de **medios continuos deformables**, obligando a recurrir a **los tensores**.

Cuaterniones en la Relatividad (1911–1914)

- Ludwik Silberstein y Arthur Conway intentan seguir con los cuaterniones.
- Como $\mathbb{H}$ es euclidiano definido positivo, introducen **bicuaterniones** $(\mathbb{H} \otimes \mathbb{C})$ para capturar la signatura hiperbólica de Lorentz.

Cuaterniones en la Relatividad (1911–1914)

- Ludwik Silberstein y Arthur Conway intentan seguir con los cuaterniones.
- Como $\mathbb{H}$ es euclidiano definido positivo, introducen **bicuaterniones** ($\mathbb{H} \otimes \mathbb{C}$) para capturar la signatura hiperbólica de Lorentz.

Un Hecho Poco Recordado de la Historia

En 1914, Silberstein descubrió y probó usando cuaterniones lo que la mecánica cuántica redescubrió 25 años después, la **rotación de Wigner** (precesión cinemática de Thomas para partículas en movimiento acelerado).

Aunque Borel también lo descubrió en 1913.

El Linaje Mecánico y Físico:

- **A. Cauchy (1820)** Tensor de esfuerzos en medios continuos elásticos.
- **W. Voigt (1898)** Acuña formalmente la palabra *tensor* en su tratado sobre cristalografía.

El Linaje Diferencial Geométrico:

- **Peano & Burali-Forti (1897)** Geometría Diferencial según el método de Graßmann.
- **Élie Cartan (1899)** Resultados similares a Burali-Forti.
- **Ricci-Curbastro y Levi-Civita (1900)** El Cálculo Diferencial Absoluto.

El Linaje Mecánico y Físico:

- **A. Cauchy (1820)** Tensor de esfuerzos en medios continuos elásticos.
- **W. Voigt (1898)** Acuña formalmente la palabra **tensor** en su tratado sobre cristalografía.

El Linaje Diferencial Geométrico:

- **Peano & Burali-Forti (1897)** Geometría Diferencial según el método de Graßmann.
- **Élie Cartan (1899)** Resultados similares a Burali-Forti.
- **Ricci-Curbastro y Levi-Civita (1900)** El Cálculo Diferencial Absoluto.

El Linaje Mecánico y Físico:

- **A. Cauchy (1820)** Tensor de esfuerzos en medios continuos elásticos.
- **W. Voigt (1898)** Acuña formalmente la palabra **tensor** en su tratado sobre cristalografía.

El Linaje Diferencial Geométrico:

- **Peano & Burali-Forti (1897)** Geometría Diferencial según el método de Graßmann.
- **Élie Cartan (1899)** Resultados similares a Burali-Forti.
- **Ricci-Curbastro y Levi-Civita (1900)** El Cálculo Diferencial Absoluto.

El Linaje Mecánico y Físico:

- **A. Cauchy (1820)** Tensor de esfuerzos en medios continuos elásticos.
- **W. Voigt (1898)** Acuña formalmente la palabra **tensor** en su tratado sobre cristalografía.

El Linaje Diferencial Geométrico:

- **Peano & Burali-Forti (1897)** Geometría Diferencial según el método de Graßmann.
- **Élie Cartan (1899)** Resultados similares a Burali-Forti.
- **Ricci-Curbastro y Levi-Civita (1900)** El Cálculo Diferencial Absoluto.

El Linaje Mecánico y Físico:

- **A. Cauchy (1820)** Tensor de esfuerzos en medios continuos elásticos.
- **W. Voigt (1898)** Acuña formalmente la palabra **tensor** en su tratado sobre cristalografía.

El Linaje Diferencial Geométrico:

- **Peano & Burali-Forti (1897)** Geometría Diferencial según el método de Graßmann.
- **Élie Cartan (1899)** Resultados similares a Burali-Forti.
- **Ricci-Curbastro y Levi-Civita (1900)** El Cálculo Diferencial Absoluto.

La escuela de invariantes de Göttingen

- Felix Klein, Paul Gordan, Emmy Noether y Georg Herglotz asocian los tensores con la **teoría algebraica de invariantes**.
- El tensor pierde su conexión directa con la entidad geométrica de Graßmann y se redefine como:

Una colección de componentes con subíndices y superíndices que transforma según ciertas reglas jacobianas.

La Metamorfosis Formal

Lo que nació en Graßmann como un plano orientado o volumen intrínseco, quedó convertido en la llamada **gimnasia de índices**:

$$T^{\mu\nu}{}_{\rho} = \frac{\partial x'^{\mu}}{\partial x^{\alpha}} \frac{\partial x'^{\nu}}{\partial x^{\beta}} \frac{\partial x^{\gamma}}{\partial x'^{\rho}} T^{\alpha\beta}{}_{\gamma}$$

La escuela de invariantes de Göttingen

- Felix Klein, Paul Gordan, Emmy Noether y Georg Herglotz asocian los tensores con la **teoría algebraica de invariantes**.
- El tensor pierde su conexión directa con la entidad geométrica de Graßmann y se redefine como:

Una colección de componentes con subíndices y superíndices que transforma según ciertas reglas jacobianas.

La Metamorfosis Formal

Lo que nació en Graßmann como un plano orientado o volumen intrínseco, quedó convertido en la llamada **gimnasia de índices**:

$$T^{\mu\nu}{}_{\rho} = \frac{\partial x'^{\mu}}{\partial x^{\alpha}} \frac{\partial x'^{\nu}}{\partial x^{\beta}} \frac{\partial x^{\gamma}}{\partial x'^{\rho}} T^{\alpha\beta}{}_{\gamma}$$

La escuela de invariantes de Göttingen

- Felix Klein, Paul Gordan, Emmy Noether y Georg Herglotz asocian los tensores con la **teoría algebraica de invariantes**.
- El tensor pierde su conexión directa con la entidad geométrica de Graßmann y se redefine como:
Una colección de componentes con subíndices y superíndices que transforma según ciertas reglas jacobianas.

La Metamorfosis Formal

Lo que nació en Graßmann como un plano orientado o volumen intrínseco, quedó convertido en la llamada **gimnasia de índices**:

$$T^{\mu\nu}{}_{\rho} = \frac{\partial x'^{\mu}}{\partial x^{\alpha}} \frac{\partial x'^{\nu}}{\partial x^{\beta}} \frac{\partial x^{\gamma}}{\partial x'^{\rho}} T^{\alpha\beta}{}_{\gamma}$$

La escuela de invariantes de Göttingen

- Felix Klein, Paul Gordan, Emmy Noether y Georg Herglotz asocian los tensores con la **teoría algebraica de invariantes**.
- El tensor pierde su conexión directa con la entidad geométrica de Graßmann y se redefine como:
Una colección de componentes con subíndices y superíndices que transforma según ciertas reglas jacobianas.

La Metamorfosis Formal

Lo que nació en Graßmann como un plano orientado o volumen intrínseco, quedó convertido en la llamada **gimnasia de índices**:

$$T^{\mu\nu}{}_{\rho} = \frac{\partial x'^{\mu}}{\partial x^{\alpha}} \frac{\partial x'^{\nu}}{\partial x^{\beta}} \frac{\partial x^{\gamma}}{\partial x'^{\rho}} T^{\alpha\beta}{}_{\gamma}$$

Einstein recurre a Marcel Grossmann (1913)

- Grossmann le introduce al cálculo diferencial de Ricci y Levi-Civita.
- En 1915 nacen las ecuaciones de campo gravitatorio escritas en tensores métricos y de curvatura ($R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}R = \kappa T_{\mu\nu}$).

Einstein recurre a Marcel Grossmann (1913)

- Grossmann le introduce al cálculo diferencial de Ricci y Levi-Civita.
- En 1915 nacen las ecuaciones de campo gravitatorio escritas en tensores métricos y de curvatura ($R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}R = \kappa T_{\mu\nu}$).

El descubrimiento matemático previo (1913)

- Estudiando las representaciones proyectivas de las álgebras de Clifford, Élie Cartan descubre entidades que **no se transforman ni como vectores ni como tensores**.
- Bajo una rotación espacial completa de τ , el objeto no regresa a su origen, $R \rightarrow -R$.
- Requiere una rotación de 2τ para retornar a su identidad.
- No es posible representar a un espinor por medio de tensores finitos.

El descubrimiento matemático previo (1913)

- Estudiando las representaciones proyectivas de las álgebras de Clifford, Élie Cartan descubre entidades que **no se transforman ni como vectores ni como tensores**.
- Bajo una rotación espacial completa de τ , el objeto no regresa a su origen, $R \rightarrow -R$.
- Requiere una rotación de 2τ para retornar a su identidad.
- No es posible representar a un espinor por medio de tensores finitos.

El descubrimiento matemático previo (1913)

- Estudiando las representaciones proyectivas de las álgebras de Clifford, Élie Cartan descubre entidades que **no se transforman ni como vectores ni como tensores**.
- Bajo una rotación espacial completa de τ , el objeto no regresa a su origen, $R \rightarrow -R$.
- Requiere una rotación de 2τ para retornar a su identidad.
- No es posible representar a un espinor por medio de tensores finitos.

El descubrimiento matemático previo (1913)

- Estudiando las representaciones proyectivas de las álgebras de Clifford, Élie Cartan descubre entidades que **no se transforman ni como vectores ni como tensores**.
- Bajo una rotación espacial completa de τ , el objeto no regresa a su origen, $R \rightarrow -R$.
- Requiere una rotación de 2τ para retornar a su identidad.
- No es posible representar a un espinor por medio de tensores finitos.

¿De dónde viene el nombre?

Bautizados más tarde como **espinores** por Paul Ehrenfest y B. L. van der Waerden en los albores de la física cuántica.

La Mecánica Matricial (1925–1927)

- Heisenberg, Born y Jordan recurren a matrices algebraicas de Cayley.
- Pauli introduce las matrices de espín $\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z$ en 1927.
- **Anécdota:** Pascual Jordan advirtió a Pauli que sus matrices eran isomorfas a los **cuaterniones** y a los parámetros de Cayley-Klein. Pauli no le dio mucho interés.

La Ecuación de Dirac (1928)

- Presenta la ecuación relativista:

$$(\gamma^\mu p_\mu - m)\psi = 0$$

- Introduce las matrices 4×4 de Dirac γ^μ , satisfaciendo:

$$\gamma^\mu \gamma^\nu + \gamma^\nu \gamma^\mu = 2g^{\mu\nu} \mathbb{I}$$

La Mecánica Matricial (1925–1927)

- Heisenberg, Born y Jordan recurren a matrices algebraicas de Cayley.
- Pauli introduce las matrices de espín $\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z$ en 1927.
- **Anécdota:** Pascual Jordan advirtió a Pauli que sus matrices eran isomorfas a los **cuaterniones** y a los parámetros de Cayley-Klein. Pauli no le dio mucho interés.

La Ecuación de Dirac (1928)

- Presenta la ecuación relativista:

$$(\gamma^\mu p_\mu - m)\psi = 0$$

- Introduce las matrices 4×4 de Dirac γ^μ , satisfaciendo:

$$\gamma^\mu \gamma^\nu + \gamma^\nu \gamma^\mu = 2g^{\mu\nu} \mathbb{I}$$

La Mecánica Matricial (1925–1927)

- Heisenberg, Born y Jordan recurren a matrices algebraicas de Cayley.
- Pauli introduce las matrices de espín $\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z$ en 1927.
- **Anécdota:** Pascual Jordan advirtió a Pauli que sus matrices eran isomorfas a los **cuaterniones** y a los parámetros de Cayley-Klein. Pauli no le dio mucho interés.

La Ecuación de Dirac (1928)

- Presenta la ecuación relativista:

$$(\gamma^\mu p_\mu - m)\psi = 0$$

- Introduce las matrices 4×4 de Dirac γ^μ , satisfaciendo:

$$\gamma^\mu \gamma^\nu + \gamma^\nu \gamma^\mu = 2g^{\mu\nu} \mathbb{I}$$

La Mecánica Matricial (1925–1927)

- Heisenberg, Born y Jordan recurren a matrices algebraicas de Cayley.
- Pauli introduce las matrices de espín $\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z$ en 1927.
- **Anécdota:** Pascual Jordan advirtió a Pauli que sus matrices eran isomorfas a los **cuaterniones** y a los parámetros de Cayley-Klein. Pauli no le dio mucho interés.

La Ecuación de Dirac (1928)

- Presenta la ecuación relativista:

$$(\gamma^\mu p_\mu - m)\psi = 0$$

- Introduce las matrices 4×4 de Dirac γ^μ , satisfaciendo:

$$\gamma^\mu \gamma^\nu + \gamma^\nu \gamma^\mu = 2g^{\mu\nu} \mathbb{I}$$

La Mecánica Matricial (1925–1927)

- Heisenberg, Born y Jordan recurren a matrices algebraicas de Cayley.
- Pauli introduce las matrices de espín $\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z$ en 1927.
- **Anécdota:** Pascual Jordan advirtió a Pauli que sus matrices eran isomorfas a los **cuaterniones** y a los parámetros de Cayley-Klein. Pauli no le dio mucho interés.

La Ecuación de Dirac (1928)

- Presenta la ecuación relativista:

$$(\gamma^\mu p_\mu - m)\psi = 0$$

- Introduce las matrices 4×4 de Dirac γ^μ , satisfaciendo:

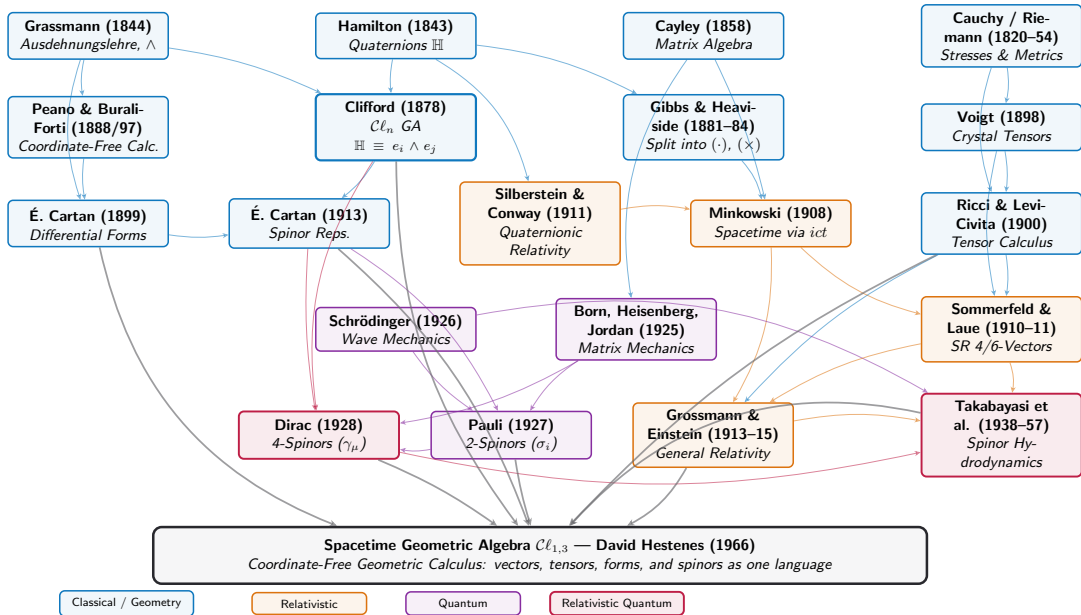
$$\gamma^\mu \gamma^\nu + \gamma^\nu \gamma^\mu = 2g^{\mu\nu} \mathbb{I}$$

La célebre relación anticonmutativa de las matrices de Dirac:

$$\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} = 2g^{\mu\nu}$$

es exactamente la definición del álgebra de Clifford $\mathcal{Cl}_{1,3}$.

La Síntesis de Hestenes y la Unificación



1966: *Space-Time Algebra*

- David Hestenes rescata el programa de Clifford y Graßmann.
- Formula el **Cálculo Geométrico**: integra el análisis diferencial en variedades sin necesidad de coordenadas.
- Reduce la Torre de Babel matemática a una sola sintaxis operativa.



D. Hestenes (1933–) [8]

Lo que revela la Historia de la Ciencia:

- La física actual **no adoptó sus matemáticas por pureza o consistencia geométrica**, sino por accidentes históricos, pedagogía apresurada y conveniencia de cálculo local.
- La fragmentación de los formalismos dividió a los físicos en sectas disciplinarias impermeables.

Lo que revela la Historia de la Ciencia:

- La física actual **no adoptó sus matemáticas por pureza o consistencia geométrica**, sino por accidentes históricos, pedagogía apresurada y conveniencia de cálculo local.
- La fragmentación de los formalismos dividió a los físicos en sectas disciplinarias impermeables.

¿Cuánto tiempo y esfuerzo seguiríamos ahorrando a las futuras generaciones de científicos si la física adoptase de nuevo una sola lengua matemática para describir el espacio?

Muchas Gracias

¿Preguntas?

References

- [1] C. Burali-Forti. *Introduction à La Géométrie Différentielle: Suivant La Méthode de H. Grassmann*. Gauthier-Villars, 1897. ISBN: 978-0-608-35697-6. URL: <https://books.google.com.pa/books?id=8oFKAAAAMAAJ>.
- [2] Élie Cartan. “Les groupes projectifs qui ne laissent invariante aucune multiplicité plane”. In: *Bulletin de la Société Mathématique de France* 41 (1913), pp. 53–96. URL: <http://eudml.org/doc/86329>.
- [3] Élie Cartan. “Sur certaines expressions différentielles et le problème de Pfaff”. In: *Annales scientifiques de l'École normale supérieure* 16 (1899), pp. 239–332. ISSN: 0012-9593, 1873-2151. DOI: 10.24033/asens.467. URL: http://www.numdam.org/item?id=ASENS_1899_3_16__239_0.

- [4] Élie Cartan. *Theory of Spinors*. Dover Publications, 2012. ISBN: 978-1-306-35052-5.
- [5] James M. Chappell et al. “The Vector Algebra War: A Historical Perspective”. In: *IEEE Access* 4 (2016), pp. 1997–2004. ISSN: 2169-3536. DOI: 10.1109/ACCESS.2016.2538262. URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/7431944/>.
- [6] William K. Clifford. “Applications of Grassmann’s Extensive Algebra”. In: *American Journal of Mathematics* 1.4 (1878), p. 350. ISSN: 00029327. DOI: 10.2307/2369379. JSTOR: 2369379. URL: <https://www.jstor.org/stable/2369379?origin=crossref>.
- [7] Alberto Cogliati. “Some Remarks on the History of Ricci’s Absolute Differential Calculus”. In: *Archive for History of Exact Sciences* 78.6 (Nov. 2024), pp. 717–761. ISSN: 0003-9519, 1432-0657. DOI: 10.1007/s00407-024-00336-2. URL: <https://link.springer.com/10.1007/s00407-024-00336-2>.

- [8] Wikimedia Commons. *File:David Hstenes ASU March 2019 SciAPP Conference.Jpg — Wikimedia Commons, the Free Media Repository*. 2024. URL: `url%7Bhttps://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:David_Hstenes_ASU_March_2019_SciAPP_conference.jpg&oldid=886771322%7D`.
- [9] Wikimedia Commons. *File:De Raum Zeit Minkowski Bild (Cropped).Jpg — Wikimedia Commons, the Free Media Repository*. 2026. URL: `url%7Bhttps://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:De_Raum_zeit_Minkowski_Bild_(cropped).jpg&oldid=1169600899%7D`.
- [10] Wikimedia Commons. *File:Hermann Grassmann Etching.Jpg — Wikimedia Commons, the Free Media Repository*. 2026. URL: `url%7Bhttps://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Hermann_Grassmann_etching.jpg&oldid=1251016081%7D`.

- [11] Wikimedia Commons. *File:James-Clerk-Maxwell-1831-1879.Jpg — Wikimedia Commons, the Free Media Repository*. 2025. URL: `url%7Bhttps://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:James-Clerk-Maxwell-1831-1879.jpg&oldid=1115544095%7D`.
- [12] Wikimedia Commons. *File:Peter Guthrie Tait.Jpg — Wikimedia Commons, the Free Media Repository*. 2026. URL: `url%7Bhttps://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Peter_Guthrie_Tait.jpg&oldid=1219922642%7D`.
- [13] Wikimedia Commons. *File:William Kingdon Clifford by John Collier.Jpg — Wikimedia Commons, the Free Media Repository*. 2025. URL: `url%7Bhttps://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:William_Kingdon_Clifford_by_John_Collier.jpg&oldid=1020908449%7D`.

- [14] Wikimedia Commons. *File:William Rowan Hamilton Portrait Oval Combined.Png* — *Wikimedia Commons, the Free Media Repository*. 2020. URL: [url%7Bhttps://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:William_Rowan_Hamilton_portrait_oval_combined.png&oldid=518480358%7D](https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:William_Rowan_Hamilton_portrait_oval_combined.png&oldid=518480358%7D).
- [15] M.J. Crowe. *A History of Vector Analysis: The Evolution of the Idea of a Vectorial System*. University of Notre Dame Press, 1967. ISBN: 978-0-268-00118-6. URL: <https://books.google.com.co/books?id=xFLvAAAAMAAJ>.
- [16] P. A. M. Dirac. “The Quantum Theory of the Electron”. In: *Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Containing Papers of a Mathematical and Physical Character* 117.778 (Feb. 1928), pp. 610–624. ISSN: 2053-9150. DOI: 10.1098/rspa.1928.0023.
- [17] Chris Doran and Anthony Lasenby. *Geometric Algebra for Physicists*. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. 578 pp. ISBN: 978-0-521-48022-2. DOI: 10.1017/CBO9780511807497.

- [18] A. Drago and S. Esposito. **“Following Weyl on Quantum Mechanics: The Contribution of Ettore Majorana”**. In: *Foundations of Physics* 34.5 (May 2004), pp. 871–887. ISSN: 0015-9018, 1572-9516. DOI: [10.1023/B:F00P.0000022190.47446.f3](https://doi.org/10.1023/B:F00P.0000022190.47446.f3). URL: <https://link.springer.com/10.1023/B:F00P.0000022190.47446.f3>.
- [19] Freeman J. Dyson. **“Missed Opportunities”**. In: *Bulletin of the American Mathematical Society* 78.5 (1972), pp. 635–652. ISSN: 0273-0979, 1088-9485. DOI: [10.1090/S0002-9904-1972-12971-9](https://doi.org/10.1090/S0002-9904-1972-12971-9). URL: <https://www.ams.org/bull/1972-78-05/S0002-9904-1972-12971-9/>.
- [20] A. Einstein. **“Zur Elektrodynamik Bewegter Körper”**. In: *Annalen der Physik* 322.10 (Jan. 1905), pp. 891–921. ISSN: 0003-3804, 1521-3889. DOI: [10.1002/andp.19053221004](https://doi.org/10.1002/andp.19053221004). URL: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/andp.19053221004>.

- [21] Patrick R. Girard, ed. *Quaternions, Clifford Algebras and Relativistic Physics*. SpringerLink Bücher. Basel: Birkhäuser Verlag AG, 2007. 179 pp. ISBN: 978-3-7643-7790-8. DOI: 10.1007/978-3-7643-7791-5.
- [22] H. Grassmann. *Die Lineale Ausdehnungslehre Ein Neuer Zweig Der Mathematik: Dargestellt Und Durch Anwendungen Auf Die Übrigen Zweige Der Mathematik, Wie Auch Auf Die Statik, Mechanik, Die Lehre Vom Magnetismus Und Die Krystallonomie Erläutert*. Wissenschaft Der Extensiven Grösse. O. Wigand, 1844. URL: <https://books.google.com.co/books?id=bKgAAAAAMAAJ>.
- [23] W. R. Hamilton. "XLVI. *On Quaternions; or on a New System of Imaginaries in Algebra*". In: *The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science* 31.208 (Oct. 1847), pp. 278–293. ISSN: 1941-5966, 1941-5974. DOI: 10.1080/14786444708562643. URL: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14786444708562643>.

- [24] David Hestenes. ***New Foundations for Classical Mechanics***. Second Edition. Fundamental Theories of Physics 99. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2002. ISBN: 978-0-306-47122-3. DOI: 10.1007/0-306-47122-1.
- [25] David Hestenes. “Oersted Medal Lecture 2002: Reforming the Mathematical Language of Physics”. In: *American Journal of Physics* 71.2 (Feb. 1, 2003), pp. 104–121. ISSN: 0002-9505, 1943-2909. DOI: 10.1119/1.1522700. URL: <https://pubs.aip.org/ajp/article/71/2/104/1055914/Oersted-Medal-Lecture-2002-Reforming-the>.
- [26] David Hestenes. “Real Spinor Fields”. In: *Journal of Mathematical Physics* 8.4 (Apr. 1, 1967), pp. 798–808. ISSN: 0022-2488, 1089-7658. DOI: 10.1063/1.1705279. URL: <https://pubs.aip.org/jmp/article/8/4/798/460241/Real-Spinor-Fields>.
- [27] David Hestenes. ***Space-Time Algebra***. Cham: Springer International Publishing, 2015. ISBN: 978-3-319-18412-8. DOI: 10.1007/978-3-319-18413-5. URL: <https://link.springer.com/10.1007/978-3-319-18413-5>.

- [28] David Hestenes. **“Vectors, Spinors, and Complex Numbers in Classical and Quantum Physics”**. In: *American Journal of Physics* 39.9 (Sept. 1, 1971), pp. 1013–1027. ISSN: 0002-9505, 1943-2909. DOI: [10.1119/1.1986363](https://doi.org/10.1119/1.1986363). URL: <https://pubs.aip.org/ajp/article/39/9/1013/1038930/Vectors-Spinors-and-Complex-Numbers-in-Classical>.
- [29] Felix Klein. ***Elementarmathematik Vom Höheren Standpunkte Aus***. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1967. ISBN: 978-3-662-11653-1. DOI: [10.1007/978-3-662-11652-4](https://doi.org/10.1007/978-3-662-11652-4). URL: <http://link.springer.com/10.1007/978-3-662-11652-4>.
- [30] J. Lambek. **“If Hamilton Had Prevailed: Quaternions in Physics”**. In: Robin Wilson and Jeremy Gray. *Mathematical Conversations*. New York, NY: Springer New York, 2001, pp. 259–274. ISBN: 978-1-4612-6556-6. DOI: [10.1007/978-1-4613-0195-0_24](https://doi.org/10.1007/978-1-4613-0195-0_24). URL: http://link.springer.com/10.1007/978-1-4613-0195-0_24.

- [31] M. von Laue. **“Zur Dynamik Der Relativitätstheorie”**. In: *Annalen der Physik* 340.8 (Jan. 1911), pp. 524–542. ISSN: 0003-3804, 1521-3889. DOI: 10.1002/andp.19113400808. URL: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/andp.19113400808>.
- [32] Gilbert N. Lewis. **“On Four-Dimensional Vector Analysis, and Its Application in Electrical Theory”**. In: *Proceedings of the American Academy of Arts and Sciences* 46.7 (1910), p. 165. ISSN: 01999818. DOI: 10.2307/20022625. JSTOR: 10.2307/20022625. URL: <https://www.jstor.org/stable/10.2307/20022625?origin=crossref>.
- [33] Pertti Lounesto. ***Clifford Algebras and Spinors***. 2nd ed. Cambridge University Press, May 3, 2001. ISBN: 978-0-521-00551-7. DOI: 10.1017/CB09780511526022. URL: <https://www.cambridge.org/core/product/identifier/9780511526022/type/book>.

- [34] J.C. Maxwell. ***A Treatise on Electricity and Magnetism***. A Treatise on Electricity and Magnetism. Clarendon Press, 1873. URL: <https://books.google.com.co/books?id=gokfAQAAMAAJ>.
- [35] Richard G. Milner. ***A Short History of Spin***. arXiv, 2013. DOI: [10.48550/ARXIV.1311.5016](https://doi.org/10.48550/ARXIV.1311.5016).
- [36] Hermann Minkowski. **“Die Grundgleichungen für die elektromagnetischen Vorgänge in bewegten Körpern”**. In: *Mathematische Annalen* 68.4 (Dec. 1910), pp. 472–525. ISSN: 0025-5831, 1432-1807. DOI: [10.1007/BF01455871](https://doi.org/10.1007/BF01455871). URL: <http://link.springer.com/10.1007/BF01455871>.
- [37] W. Pauli. **“Zur Quantenmechanik des magnetischen Elektrons”**. In: *Zeitschrift für Physik* 43.9–10 (Sept. 1927), pp. 601–623. ISSN: 0044-3328. DOI: [10.1007/BF01397326](https://doi.org/10.1007/BF01397326). URL: <http://link.springer.com/10.1007/BF01397326>.

- [38] G. Peano. *Calcolo Geometrico Secondo l'Ausdehnungslehre Di H. Grassmann: Preceduto Dalla Operazioni Della Logica Deduttiva*. Biblioteca Matematica. Fratelli Bocca, 1888. URL: <https://books.google.com.co/books?id=5LJi3dxLzuwC>.
- [39] M. H. Poincaré. "Sur La Dynamique de l'électron". In: 21 (1905).
- [40] Karin Reich. *Die Entwicklung des Tensorkalküls*. Basel: Birkhäuser Basel, 1994. ISBN: 978-3-0348-9643-6. DOI: 10.1007/978-3-0348-8486-0. URL: <http://link.springer.com/10.1007/978-3-0348-8486-0>.
- [41] Karin Reich. "Die Geschichte der Differentialgeometrie von Gauß bis Riemann (1828—1868)". In: *Archive for History of Exact Sciences* 11.4 (1973), pp. 273–382. JSTOR: 41133378. URL: <https://www.jstor.org/stable/41133378>.

- [42] Gian-Carlo Rota. *Indiscrete Thoughts*. Ed. by Fabrizio Palombi. Boston, MA: Birkhäuser Boston, 1997. ISBN: 978-0-8176-4780-3. DOI: 10.1007/978-0-8176-4781-0. URL: <http://link.springer.com/10.1007/978-0-8176-4781-0>.
- [43] E. Schrödinger. “Quantisierung Als Eigenwertproblem (I)”. In: *Annalen der Physik* 384.4 (Jan. 1926), pp. 361–376. ISSN: 1521-3889. DOI: 10.1002/andp.19263840404.
- [44] L. Silberstein. “LXXVI. Quaternionic Form of Relativity”. In: *The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science* 23.137 (May 1912), pp. 790–809. ISSN: 1941-5982, 1941-5990. DOI: 10.1080/14786440508637276. URL: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14786440508637276>.
- [45] L. Silberstein. *The Theory of Relativity*. Macmillan, 1914. ISBN: 978-0-598-54281-6. URL: <https://books.google.com.co/books?id=K91FAQAAIAAJ>.

- [46] A. Sommerfeld. **“Zur Relativitätstheorie. I. Vierdimensionale Vektoralgebra”**. In: *Annalen der Physik* 337.9 (Jan. 1910), pp. 749–776. ISSN: 0003-3804, 1521-3889. DOI: [10.1002/andp.19103370904](https://doi.org/10.1002/andp.19103370904). URL: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/andp.19103370904>.
- [47] G. E. Uhlenbeck and S. Goudsmit. **“Ersetzung Der Hypothese Vom Unmechanischen Zwang Durch Eine Forderung Bezüglich Des Inneren Verhaltens Jedes Einzelnen Elektrons”**. In: *Die Naturwissenschaften* 13.47 (Nov. 1, 1925), pp. 953–954. ISSN: 1432-1904. DOI: [10.1007/BF01558878](https://doi.org/10.1007/BF01558878). URL: <https://doi.org/10.1007/BF01558878>.
- [48] B. L. van der Waerden. **“Spinoranalyse”**. In: *Nachrichten Von Der Gesellschaft Der Wissenschaften Zu Göttingen, Mathematisch-Physikalische Klasse* 1929 (1928), pp. 100–109.
- [49] Jayme Vaz and Roldão da Rocha. ***Introduction to Clifford Algebras and Spinors***. Oxford: Oxford university press, 2016. 128 pp. ISBN: 978-0-19-878292-6.

- [50] M. von Laue. ***Das Relativitätsprinzip***. 2nd ed. Die Wissenschaft 38. Braunschweig: Friedr. Vieweg & Sohn, 1913.
- [51] B. L. van der Waerden. **“Hamilton’s Discovery of Quaternions”**. In: *Mathematics Magazine* 49.5 (Nov. 1976), pp. 227–234. ISSN: 0025-570X, 1930-0980. DOI: 10.1080/0025570X.1976.11976586. URL: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0025570X.1976.11976586>.
- [52] Scott Walter. **“The Non-Euclidean Style of Minkowskian Relativity”**. In: *The Symbolic Universe*. Ed. by Jeremy Gray. Oxford University Press Oxford, July 22, 1999, pp. 91–127. ISBN: 978-0-19-850088-9. DOI: 10.1093/oso/9780198500889.003.0007. URL: <https://academic.oup.com/book/52904/chapter/421936750>.